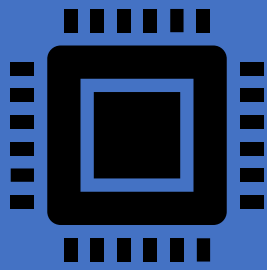




Centro Universitário de Viçosa – UNIVIÇOSA

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Análise e Desenvolvimento de Software
ADS 100 – Programação de Computadores I



Estrutura de Controle Sequencial

Prof. Vinicius Martins Almeida
viniciusmartins@univicoso.com.br

Estrutura Sequencial

- O conjunto de ações primitivas será executado em uma sequência linear, de cima para baixo e da esquerda para direita. O ponto e vírgula (;) significa que estamos separando as ações.

Algoritmo 3.1

```
1  Início // início do algoritmo
2
3      // declaração de variáveis
4
5      // Corpo do algoritmo
6  ação I
7  ação II
8  ⋮
9  ação n;
10 fim.    // fim do algoritmo
```

Estrutura Sequencial

➤ Exercícios:

- a) Construa um algoritmo que calcule a média aritmética entre duas notas fornecidas pelo usuário e imprima a média na tela.

Programa

O programa é um algoritmo descrito em uma linguagem de programação.

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
```

} Diretivas #include

```
int main() → Função principal
```

```
{  
    printf("Ola Mundo ! ")
```

→ Exibe a informação na tela

```
    getch();  
    return 0;
```

Termina o comando

→ Mantem as informações na tela

```
}
```

Linguagem C

➤ **Diretivas** do tipo `include`: servem para incluir bibliotecas no programa, tem extensão de arquivo `.h` e são escritas entre os sinais de `<biblioteca.h>`. A diretiva `#include<stdio.h>` é necessária sempre que chamamos as funções `scanf()`, que lê dados e `printf()`. Esta última, exibe as informações na tela.

```
1 #include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
2 #include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca manipula a
3 // tela do console: conio - console input output
```

•
•
•

Linguagem C

- **Função main()** – função principal, todo programa em C deve ter o **main**. Os comandos da função são delimitados por um par de chaves. A chave foi aberta na linha 6 e será fechada no fim do programa.

```
1 #include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
2 #include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca manipula a
3 // tela do console: conio - console input output
4
5 int main() // função principal do programa
6 {
```

•
•
•

Linguagem C

➤ Tipos básicos de dados em C:

Tipos de dados	Em C	Formato	Número de bits(binary digit)	Intervalo (em decimal)
caractere	char	%c	8	-128 a +127
inteiro	int	%d	16	-32.768 a 32.767
real	float	%f	32	34×10^{-38} a 34×10^{-38}
String (vetor)	char []	%s		

Linguagem C

Declaração de variáveis: Devem ser declaradas antes de serem usadas. A declaração de uma variável consiste na indicação do tipo de dado que será utilizado. São declaradas no início do programa. Podem ser alfabéticas (A ou a) e alfanuméricas (não pode começar com número).

Ex.:

```
1 #include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
2 #include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca manipula a
3 // tela do console: conio - console input output
4
5 int main() // função principal do programa
6 {
7     float nota1, nota2, media; // declaração das variáveis do tipo real
8
```

•
•
•

Linguagem C

Declaração dos tipos básicos de dados em C:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main()
{
    char x; // variável do tipo caractere
    int y; // variável do tipo inteiro
    float z; // variável do tipo real
    :
    :
    :
```

Linguagem C

Declaração dos tipos básicos de dados em C:

```
#include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
#include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de console

int main() // função principal do programa
{
    float a = 2.569; // o valor 2,569 está sendo atribuído a variável "a"
    // a recebe 2.569
    int b = 5; // o valor 5 está sendo atribuído a variável "a"
    // b recebe 5

    .
    .
    .
}
```

Linguagem C

Função printf(): usada para exibição de dados na tela. Exemplo:

```
#include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
#include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de console

int main() // função principal do programa
{
    float nota1, nota2, media; // declaração das variáveis do tipo real

    printf("Informe a nota 1: "); // imprime na tela

    :
```

Linguagem C

Função scanf(): usada para leitura de dados na tela. Exemplo:

```
#include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
#include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de console

int main() // função principal do programa
{
    float nota1, nota2, media; // declaração das variáveis do tipo real

    printf("Informe a nota 1: "); // imprime na tela
    scanf("%f", &nota1); // armazena o valor informado na variável nota1
    :
    :
```

Indica que a variável onde o conteúdo será armazenado é do tipo float.

O conteúdo será armazenado na variável nota1

Linguagem C

Função scanf(): usada para leitura de dados na tela. Exemplo:

```
#include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
#include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de console

int main() // função principal do programa
{
    float nota1,nota2, media; // declaração das variáveisdo tipo real

    printf("Informe a nota 1: "); // imprime na tela
    scanf("%f", &nota1); // armazena o valor informado na variável nota1

    printf("Informe a nota 2: "); // imprime na tela
    scanf("%f", &nota2); // armazena o valor informado na variável nota2

    .
    .
    .
}
```

Linguagem C

Processamento: Calcula as expressões compostas por constantes e variáveis e armazena seus resultados em outras variáveis. Expressões aritméticas são compostas por constantes, variáveis e operadores aritméticos e atribuição:

	Operação	Portugol	Linguagem C
A R I T M É T i c o s	Soma	+	+
	Subtração	-	-
	Multiplicação	*	*
	Divisão inteira	div	/
	Divisão real	/	/
	Resto da divisão	mod	%
	Atribuição	←	=

Linguagem C

Exemplo de processamento:

```
#include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
#include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de console

int main() // função principal do programa
{
    float nota1,nota2, media; // declaração das variáveisdo tipo real

    printf("Informe a nota 1: "); // imprime na tela
    scanf("%f", &nota1); // armazena o valor informado na variável nota1

    printf("Informe a nota 2: "); // imprime na tela
    scanf("%f", &nota2); // armazena o valor informado na variável nota2

    media = (nota1+nota2)/2; // calcula a média das notas
    printf("O valor da media eh: %f",media); // imprime o valor na tela
```

Linguagem C

```
#include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
#include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de console

int main() // função principal do programa
{
    float nota1,nota2, media; // declaração das variáveisdo tipo real

    printf("Informe a nota 1: "); // imprime na tela
    scanf("%f", &nota1); // armazena o valor informado na variável nota1

    printf("Informe a nota 2: "); // imprime na tela
    scanf("%f", &nota2); // armazena o valor informado na variável nota2

    media = (nota1+nota2)/2; // calcula a média das notas
    printf("O valor da media eh: %f",media); // imprime o valor na tela

    getch(); // retém as impressões na tela
    return 0; // indica que o programa foi executado com sucesso
}
```


Estrutura de um Programa em C

```
#include<stdio.h>
// diretiva #include - inclui a biblioteca no programa
// <stdio.h> biblioteca da linguagem C responsável
// pelos comandos de entrada e saída printf e scanf.
// std - "Standard"
// io - input/output
// h - header
#include<conio.h>
// <conio.h> biblioteca responsável para manipular a tela do console
// conio = console input/output

int main() // ponto de partida do programa (abre e fecha chave)

{
    //declaração de variáveis
    // corpo do código
    getch(); // função para manter as informações na tela
             // pertence a biblioteca conio.h
    return 0; // indica que o programa foi executado com sucesso
}
```

Linguagem C

Comentários: Podemos utilizar `//` ou delimitar um trecho por `/*` e `*/`.

```
1 #include<stdio.h> // diretiva que inclui a biblioteca de entrada e saída
2 #include<conio.h> // diretiva que inclui a biblioteca manipula a
3 // tela do console: conio - console input output
4 int main() // função principal do programa
5 {
6     float nota1,nota2, media; // declaração das variáveis do tipo real
7
8     printf("Informe a nota 1: "); // imprime na tela
9     scanf("%f", &nota1); // armazena o valor informado na variável nota1
10
11     printf("Informe a nota 2: "); // imprime na tela
12     scanf("%f", &nota2); // armazena o valor informado na variável nota2
13     /*
14     media = (nota1+nota2)/2; // calcula a média das notas
15     printf("O valor da media eh: %f",media); // imprime o valor na tela
16     */
17     getch(); // retém as impressões na tela
18     return 0; // indica que o programa foi executado com sucesso
19 }
```

Linguagem C

- **Palavras reservadas:** palavras que fazem parte da linguagem C. São escritas com inicial minúscula. Exemplo:

```
...int main() , float, printf, scanf, return, getch() ...
```

- **Funções matemáticas:**

sqrt(a) - > calcula a raiz quadrada de a.

pow(a,b)-> calcula a potência. a^b

Processo de Compilação

- ❑ **Pré-compilação** – Lê o código fonte e realiza substituições no código ou operações de configuração no compilador. Processa os comandos **#define**, **#include**, **#ifndef**, **#endif**, **#pragma**, entre outros. Comentários são retirados nesta etapa. Em geral os comandos aceitos são os iniciados pela hash #. Arquivos .C e .H são gerados.
- ❑ **Compilação** – fase mais complexa. Tradução efetiva de C para Assembly e otimização do código. No final de cada compilação para cada arquivo .C é gerado um arquivo intermediário em assembly.
- ❑ **Assemblagem** – transcreve o código de assembly para linguagem de máquina, 0s e 1s.
- ❑ **Linkagem** – Reúne todos os arquivos intermediários, resultantes da compilação em um único arquivo. Bibliotecas padrão são incorporadas estaticamente ao programa.

Linguagem C

➤ **Exercícios** (Faça em português e em linguagem C).

- a) Faça um programa que o usuário forneça os dados para calcule para o cálculo da área de um triângulo.
- b) Faça um programa que multiplique três valores reais, divida o resultado por 2 e imprima o resultado e o resto na tela. **(Vá para o próximo slide)**
- c) Faça um programa que calcule a raiz quadrada de um valor informado pelo usuário.
- d) Dada uma distância percorrida em km, bem como o total de combustível gasto, informe o consumo médio do veículo.
- e) Faça um programa que calcule o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo ($c^2 = a^2 + b^2$) onde o usuário informará os valores dos catetos.

Linguagem C

- Há um erro neste exercício: "Faça um programa que multiplique três valores reais, divida o resultado por 2 e imprima o resultado e o resto na tela".
- **O correto seria:** Faça um programa que multiplique três valores INTEIROS. Informe o resto da divisão deste produto por 2.
- **Por que está errado?** Pois em C, o comando % para obtenção de resto de divisão só funciona com tipo inteiro. Se usar tipo *float* com o comando % para obtenção do resto, o programa acusará erro. Temos que especificar os tipos das variáveis para evitar erros e garantir a correta execução do programa.
- O código do programa está no próximo slide.

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    int v1, v2, v3, produto, resto;
    printf("Informe o valor 1: ");
    scanf("%d",&v1);
    printf("Informe o valor 2: ");
    scanf("%d",&v2);
    printf("Informe o valor 3: ");
    scanf("%d",&v3);
    produto = (v1*v2*v3);
    resto = produto%2;
    printf("O resto da divisao por 2 eh: %d",resto);
    getch();
    return 0;
}
```

Linguagem C

➤ Exercícios página 33, livro:

PEREIRA, SILVIO DO LAGO. Algoritmos e Lógica de Programação em C—Uma Abordagem Didática. Saraiva Educação SA, 2018.